

# Diseño relacional a partir de diagramas Entidad/Relación I

**Alex Di Genova**

**23/04/2026**

# Outline

- Modelo Hospital
- Modelo relacional

# Controles DB y MD

- CC1 Bases de datos 7 de mayo
- CC1 Minería de datos 12 de mayo
- CC2 Bases de datos 18 de junio
- CC2 Minería de datos 23 de junio
- CC3 Bases de datos 14 de julio
- CC3 Minería de datos 9 de julio

# Un quinto modelo E/R (Hospital)

Una aseguradora desea implementar una BD para digitalizar parte de su gestión hospitalaria. Se pide diseñar una primera BD considerando:

Los hospitales pueden ser propios o concesionados; además de datos comunes como el código hospital, nombre, número de camas. Cuando el hospital es propio se maneja el presupuesto y tipo de servicio, etc.

Una póliza, identificada por un `id_poliza`, tiene varios atributos que, en principio, no interesa modelar y simplemente se representarán bajo el nombre de datos de póliza. Una póliza cubre varios asegurados, los cuales se identifican por un número correlativo, añadido al `id_poliza`, y tienen un nombre, fecha de nacimiento, etc.

# Un quinto modelo E/R (Hospital)

Los asegurados cubiertos por una misma póliza pueden ser de distintas categorías. Los de primera categoría pueden ser hospitalizados en cualquier hospital, los de segunda categoría pueden ser sólo hospitalizados en hospitales propios. Aunque las otras categorías no tiene derecho a hospitalización, en la BD se requiere guardar todos los asegurados.

Es importante saber en qué hospitales han estado hospitalizados los asegurados, el medico que prescribió la hospitalización, así como las fechas de inicio y fin de la misma.

Existen áreas identificadas por un código y con datos sobre su superficie, numero de habitantes, etc. Los hospitales concesionados tiene que estar asignados a una única área, que no puede cambiar, mientras que los propios no están asignados a áreas.

Los médicos (id\_medico), tienen un nombre, teléfono de contacto, etc. Se requiere conocer las áreas a las que esta adscrito un medico. Existe una jerarquía entre médicos de forma que un medico tiene un único jefe.

# Un quinto modelo E/R (Hospital)

## Identificar entidades

1. Hospital
2. Propio
3. Concesionario
4. ÁREA
5. Asegurado
6. APC
7. ASC
8. PÓLIZA
9. MEDICO

Completar: relaciones, atributos y cardinalidades

# Un quinto modelo E/R (Hospital)

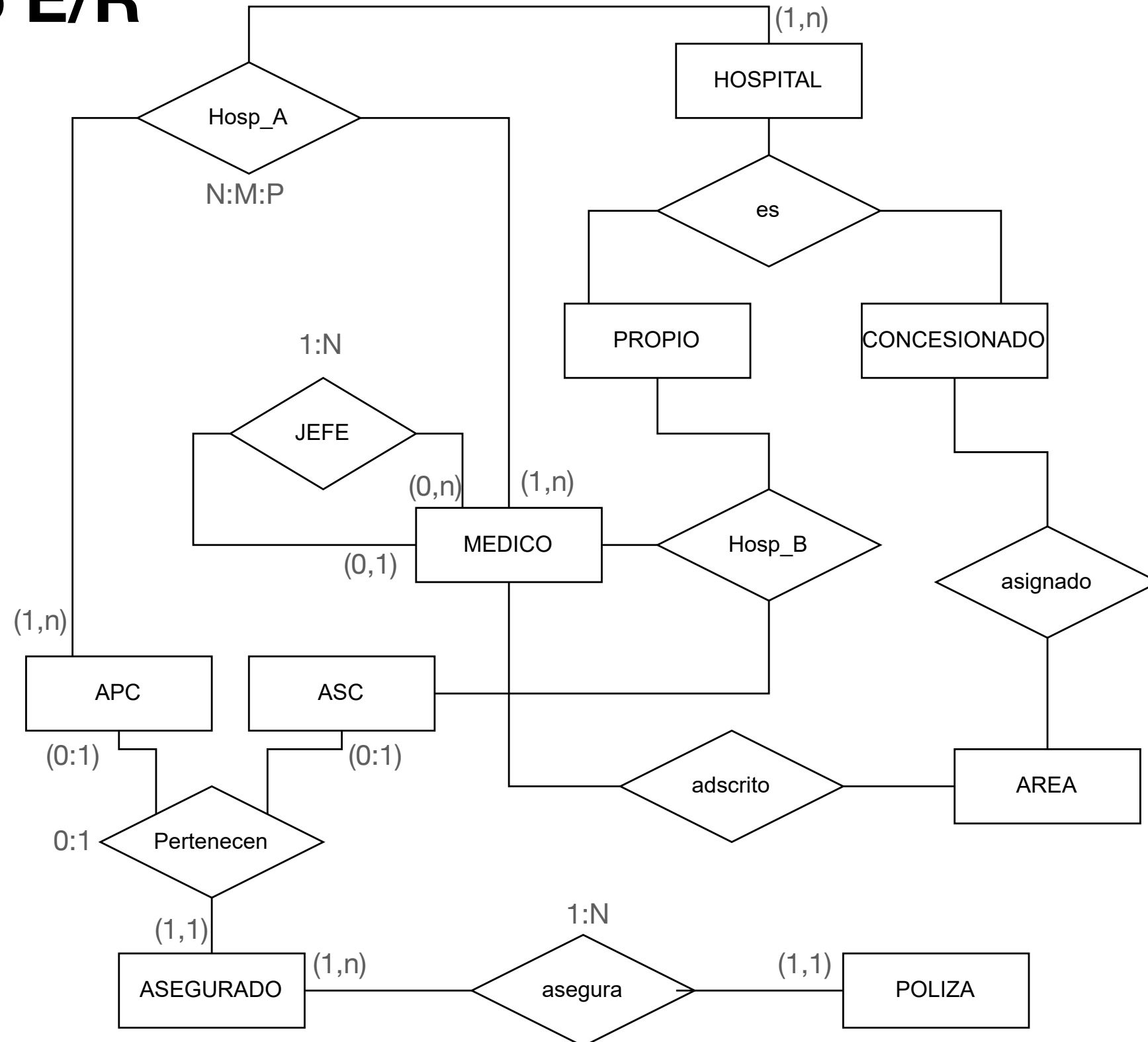
## Identificar relaciones

|          | Hospital | Propio | Conce. | AREA     | Asegura  | APC      | ASC      | POLIZA | MEDICO   |
|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Hospital |          | es     | es     |          |          | hosp_A   |          |        | hosp_A   |
| Propio   | Es       |        |        |          |          |          | hosp_B   |        |          |
| Conce.   | Es       |        |        | Asigna   |          |          |          |        |          |
| AREA     |          |        | Asigna |          |          |          |          |        | adscrito |
| Asegura  |          |        |        |          |          | Pertenec | pertenec |        |          |
| APC      | hosp_A   |        |        |          | Pertenec |          |          |        |          |
| ASC      |          | hosp_B |        |          | Pertenec |          |          |        | hosp_B   |
| POLIZA   |          |        |        |          | Asegura  |          |          |        |          |
| MEDIC    | hosp_A   | hosp_B |        | adscrito |          |          |          |        | jefe     |



# Un quinto modelo E/R (Hospital)

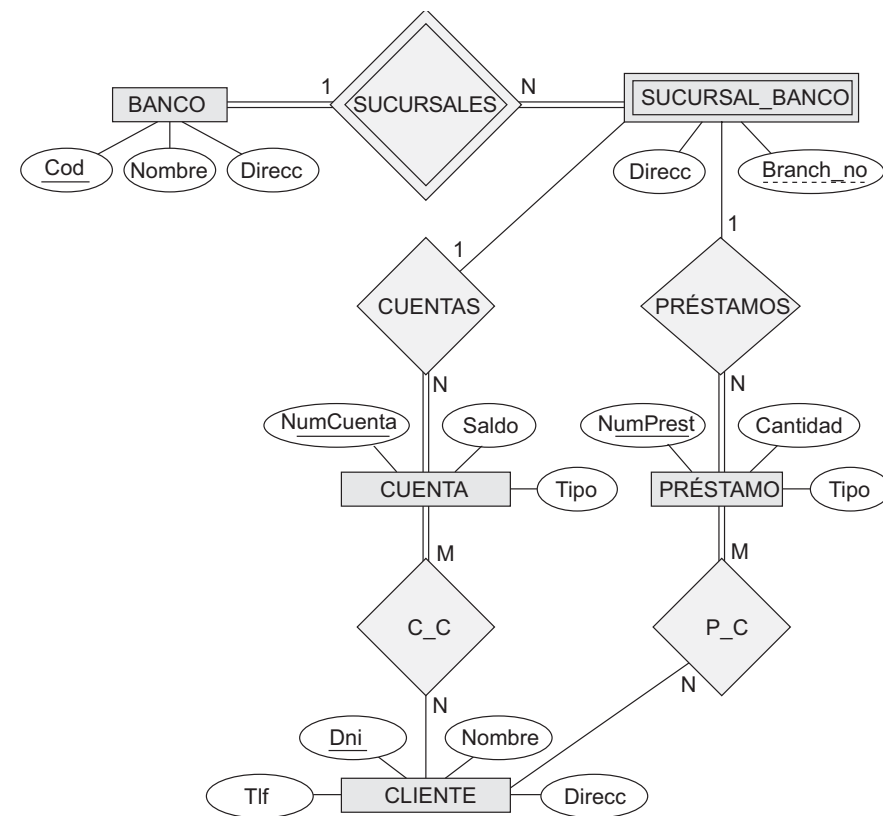
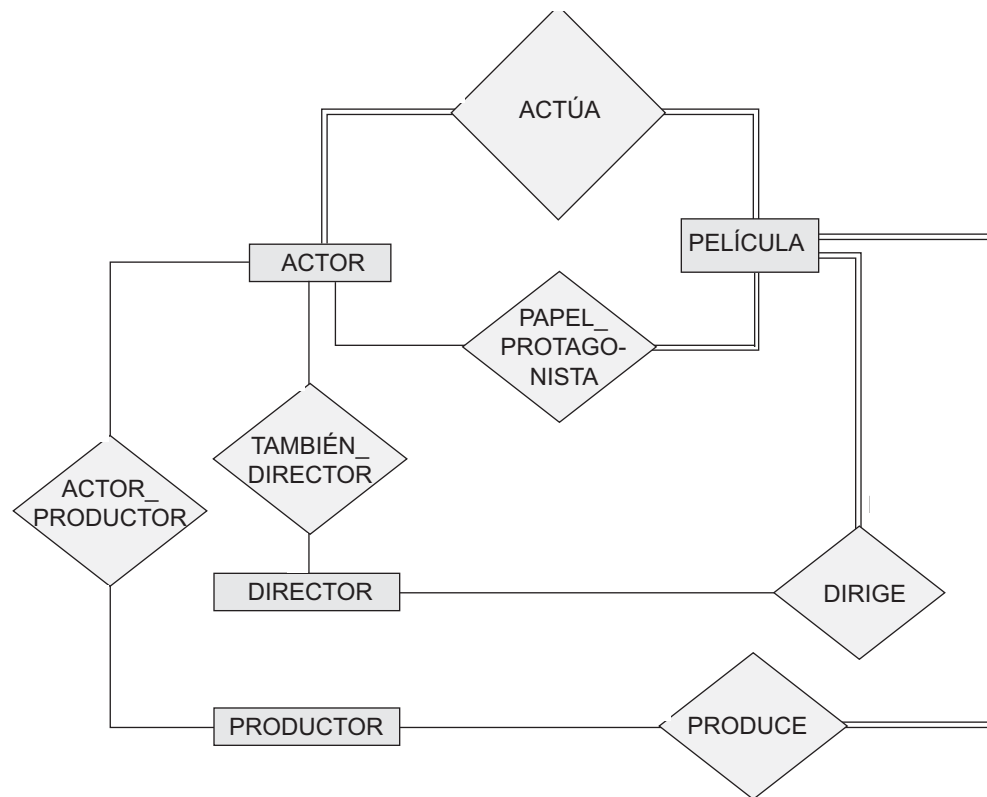
## Modelo E/R





# Un sexto modelo E/R (UNIVERSIDAD,TRANSPORTE, FUTBOL?)

Diseñar un enunciado en grupos de 3-4 alumnos, definiendo las relaciones, atributos y entidades. Luego construir un Modelo E/R.



# Modelo Relacional

# Modelo Relacional

## Definición

- El elemento central es la **relación**.
  - Un nombre (entidades)
  - Conjunto de atributos que representan sus propiedades (columnas)
  - Conjunto de tuplas o valores para cada atributo de la relación (filas)

Nombre relación

**Jugador@s**

Atributos

| Nombre            | Rut      | email            | edad |
|-------------------|----------|------------------|------|
| Christiane Endler | 18952433 | endler@gmail.com | 30   |
| Alexis Sanchez    | 17952433 | as7@gmail.com    | 33   |
| Arturo Vidal      | 18952232 | av8@gmail.com    | 34   |
| Francisca Lara    | 20555433 | fl@gmail.com     | 31   |

Tuplas

# Modelo Relacional

## Definición

- El elemento central es la **relación**.
  - Un nombre (entidades)
  - Conjunto de atributos que representan sus propiedades (columnas)
  - Conjunto de tuplas o valores para cada atributo de la relación (filas)

Nombre relación

**Jugador@s**

Atributos

| Nombre            | Rut      | email            | edad |
|-------------------|----------|------------------|------|
| Christiane Endler | 18952433 | endler@gmail.com | 30   |
| Alexis Sanchez    | 17952433 | as7@gmail.com    | 33   |
| Arturo Vidal      | 18952232 | av8@gmail.com    | 34   |
| Francisca Lara    | 20555433 | fl@gmail.com     | 31   |

Tuplas

- Los atributos de la relación se definen sobre dominios formados por valores atomicos (tipos de variables)
  - Rut : Numero entero de 8 digitos.
  - Edad: Numero entero de 2 digitos.

# Modelo Relacional

## Restricciones inherentes

- El elemento central es la relación.
  - En una relación no pueden haber dos tuplas iguales
    - Obligatoriedad de clave primaria
  - El orden de atributos y tuplas no es relevante
  - Ningún atributo que forme parte la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo.
    - Regla de integridad de entidad

Nombre relación

**Jugador@s**

Atributos

| Nombre            | Rut      | email            | edad |
|-------------------|----------|------------------|------|
| Christiane Endler | 18952433 | endler@gmail.com | 30   |
| Alexis Sanchez    | 17952433 | as7@gmail.com    | 33   |
| Arturo Vidal      | 18952232 | av8@gmail.com    | 34   |
| Francisca Lara    | 20555433 | fl@gmail.com     | 31   |

Tuplas

# Modelo Relacional

## Restricciones de usuario

- Clave primaria (**PRIMARY KEY**) permite declarar un atributo o conjunto de atributos como la clave primaria de la relación.
  - Identifica unívocamente cada tupla de la relación (rut).
- La restricción de unicidad (**UNIQUE**) nos permite definir claves alternativas (email)
- La restricción de obligatoriedad (**NOT NULL**) permite declarar si uno o varios atributos de una relación deben tomar siempre un valor.
- La restricción clave foránea (**FOREIGN KEY**) se utiliza para enlazar relaciones en la base de datos [integridad referencial].
  - Los valores de la clave foránea (hijo) deben corresponderse con los valores de la clave primaria (padre) o bien ser nulos si se admiten nulos.

### Jugador@s

| Nombre            | Rut      | email            | edad |
|-------------------|----------|------------------|------|
| Christiane Endler | 18952433 | endler@gmail.com | 30   |
| Alexis Sanchez    | 17952433 | as7@gmail.com    | 33   |
| Arturo Vidal      | 18952232 | av8@gmail.com    | 34   |
| Francisca Lara    | 20555433 | fl@gmail.com     | 31   |

### Equipo

| id_jugad@r | Equipo    | año_inicio | año_fin |
|------------|-----------|------------|---------|
| 18952433   | Colo colo | 2011       | 2016    |
| 18952433   | PSG       | 2017       | 2021    |

JUGADOR(Nombre,Rut, email,edad)

EQUIPO(id\_jugador,equipo,año\_inicio,año\_fin)



# Modelo Relacional

## Opciones para claves foraneas

- El modelo relacional permite definir las opciones de borrado y modificación de claves foráneas.
  - Borrado/modificación en cascada (**CASCADE**): El borrado de una tupla en la relación padre ocasiona un borrado de todas las tuplas relacionadas en la relación hija.
  - Borrado/modificación restringido (**RESTRICT**): Si existen tuplas en la relación hija relacionadas con la tupla de la relación padre sobre la que se realiza la operación, entonces no se permitira llevar a cabo dicha operación.
  - Borrado/modificación con puesta a nulos (**SET NULL**) : Nos permite poner el valor de la clave foránea a NULL cuando se produce el borrado de una tupla en la relación padre.
  - Borrado/modificación con puesta a un valor por defecto(**SET DEFAULT**) : Funciona similar a SET NULL pero especifica un valor por defecto en la clave foránea, especificado al momento de creación de la tabla correspondiente.

### Jugador@s

| Nombre            | Rut      | email            | edad |
|-------------------|----------|------------------|------|
| Christiane Endler | 18952433 | endler@gmail.com | 30   |
| Alexis Sanchez    | 17952433 | as7@gmail.com    | 33   |
| Arturo Vidal      | 18952232 | av8@gmail.com    | 34   |
| Francisca Lara    | 20555433 | fl@gmail.com     | 31   |

### Equipo

| id_jugad@r | Equipo    | año_inicio | año_fin |
|------------|-----------|------------|---------|
| 18952433   | Colo colo | 2011       | 2016    |
| 18952433   | PSG       | 2017       | 2021    |

JUGADOR(Nombre,Rut, email,edad)

EQUIPO(id\_jugador,equipo,año\_inicio,año\_fin)





# Modelo Relacional

## Restricciones de usuario

- Restricciones de Verificación (**CHECK**) permiten especificar condiciones que deben cumplir los valores de determinados atributos de una relación de la BD.
  - Relación JUGAD@R definir una restricción sobre el atributo “edad” que estableciera que “el rango de edad de un jugad@r puede oscilar entre 15-45 años” -> Así, si se inserta un jugador en la BD con una edad inferior o superior la la restricción, la operación se rechazaría.
- Aserciones (**ASSERTION**) es una generalización de CHECK que permite definir condiciones sobre atributos de distintas relaciones.
  - No hay ningun jugador que juegue en colo colo con un salario superior a 1 millon de euros.

### Jugador@s

| Nombre            | Rut      | email            | edad |
|-------------------|----------|------------------|------|
| Christiane Endler | 18952433 | endler@gmail.com | 30   |
| Alexis Sanchez    | 17952433 | as7@gmail.com    | 33   |
| Arturo Vidal      | 18952232 | av8@gmail.com    | 34   |
| Francisca Lara    | 20555433 | fl@gmail.com     | 31   |

### Equipo

| id_jugad@r | Equipo    | año_inicio | año_fin |
|------------|-----------|------------|---------|
| 18952433   | Colo colo | 2011       | 2016    |
| 18952433   | PSG       | 2017       | 2021    |

JUGADOR(Nombre,Rut, email,edad)

EQUIPO(id\_jugador,equipo,año\_inicio,año\_fin)



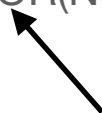
# Modelo relacional

## Notación

- Se representa mediante un grafo dirigido cuyos nodos son las relaciones de la BD y los arcos representan las restricciones de clave foránea.
  - El nombre de las relaciones se representado en mayusculas y sus atributos entre parentesis.
  - Las claves primarias aparecen subrayadas.
  - Las claves foráneas son representadas en letra cursiva y referencian a la relación en al que son clave primaria mediante una flecha.
  - Los atributos que pueden tomar valores nulos aparecen con un asterisco.

JUGADOR(Nombre,Rut, email,edad)

EQUIPO(id\_jugador,equipo,año\_inicio,año\_fin)



# E/R a relacional

## Reglas basicas de transformación

- Toda entidad se transforma en una relación.
- Las *relaciones* N:M se transforman en una relación
- Las relaciones 1:N dan lugar a una propagación de clave(clave foránea).

# E/R a relacional

## Transformacion de entidades y atributos.

- Cada Entidad del esquema E/R data lugar a una nueva relación cuya clave primaria es la clave de la entidad.
- Cada Atributo de la entidad se transforma en un atributo de la relación.
  - Atributos simple directo a un atributo de la relación.
  - Atributo multivalor: Nueva relación cuya clave primaria es (clave\_foranea+att\_multivaluado)
  - Atributos Obligatorios: restricción not NULL.
  - Atributos opcionales: pueden tomar valores NULL.
  - Identificador principal : clave primaria.
  - Identificador alternativo: Atributo con la restricción de UNIQUE (clave secundaria).
  - Atributos compuestos: Se transforman en los atributos que los componen (no existen en le modelo relacional)
  - Atributos derivados: Se obtiene realizando calculos sobre otros atributos.

# E/R a relacional

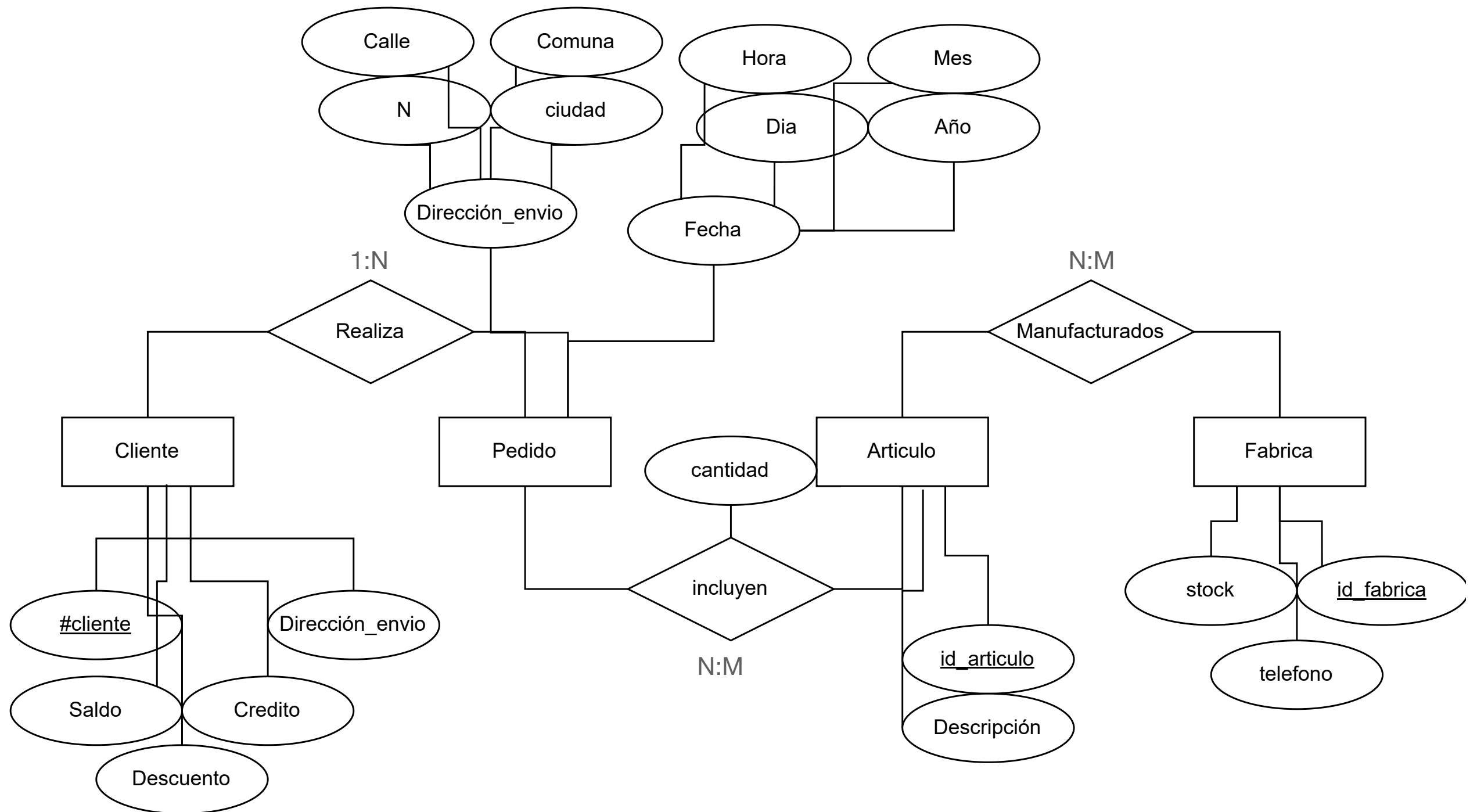
## Transformacion de relaciones N:M y 1:N

- N:M
  - Genera una relación con clave primaria producto de la contatenación de las entidades que relaciona (FK1,FK2, att1,att2,att3).
- 1:N
  - La clave primaria de la entidad (1) es clave foránea en la entidad N.

| E/R                 | Relacional                              |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Entidad             | Relación                                |
| Relación 1:1 o 1:N  | Clave foránea                           |
| Relación N:M        | Genera relación con dos claves foráneas |
| Relación n-ary      | Genera relacion con n claves foráneas   |
| Atributo simple     | Atributo                                |
| Atributo compuesto  | Conjunto de atributos simples           |
| Atributo multivalor | Genera relacion y clave foránea         |
| Atributo clave      | Clave primaria o secundaria             |

# Primer modelo E/R a Relacional

## Modelo ER PYME



# Primer modelo E/R a Relacional

## Transformacion de Entidades y relaciones

- Entidades

- CLIENTE(id\_cliente, saldo, descuento, credito, direccion\_envio)
- PEDIDO(direccion\_envio, fecha)
- ARTICULO(id\_articulo, descripción)
- FABRICA(stock, id\_fabrica, telefono)

- Relaciones 1:1 o 1:N

- CLIENTE realiza PEDIDO (1:N)
  - PEDIDO(direccion\_envio, fecha, *id\_cliente*)
- Relaciones N:M
- Un PEDIDO incluyen/detallan articulo (N:M)
  - PEDIDO(id\_pedido, direccion\_envio, fecha, *id\_cliente*)
- DETALLA(cantidad, id\_articulo, id\_pedido)
- ARTICULO son manufacturados en Fabricas (N:M)
- MANUFACTURADOS(id\_articulo, id\_fabrica)

CLIENTE(id\_cliente, saldo, descuento, credito, direccion\_envio)

ARTICULO(id\_articulo, descripción)

FABRICA(stock, id\_fabrica, telefono)

PEDIDO(id\_pedido, direccion\_envio, fecha, *id\_cliente*)

DETALLA(cantidad, id\_articulo, id\_pedido)

MANUFACTURADOS(id\_articulo, id\_fabrica)

# Resumen

## A recordar

| E/R                 | Relacional                              |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Entidad             | Relación                                |
| Relación 1:1 o 1:N  | Clave foránea                           |
| Relación N:M        | Genera relación con dos claves foráneas |
| Relación n-ary      | Genera relacion con n claves foraneas   |
| Atributo simple     | Atributo                                |
| Atributo compuesto  | Conjunto de atributos simples           |
| Atributo multivalor | Genera relación y clave foranea         |
| Atributo clave      | Clave primaria o secundaria             |

- Agregar atributos compuestos a modelo relacional PYME.
- Construir grafo relacional de modelo PYME.



# Consultas?

Consultas o comentarios?

Muchas gracias